



UNIVERZITET U BIHAĆU
telefon/faks: 387 (0) 37 222-022
adresa: Pape Ivana Pavla II 2/II, 77000 Bihać
e-mail: rektorat@unbi.ba
UNIVERSITY OF BIHAC
phone/fax: 387 (0) 37 222-022
address: Pape Ivana Pavla II 2/II, 77000 Bihac
e-mail: rektorat@unbi.ba



TEHNIČKI FAKULTET BIHAĆ
telefon/faks: 387 (0) 37 226-273
adresa: dr Irfana Ljubijankića bb, 77000 Bihać
e-mail: tfb@bih.net.ba
FACULTY OF TECHNICAL ENGINEERING
phone/fax: 387 (0) 37 226-273
address: dr Irfana Ljubijankića bb, 77000 Bihac
e-mail: tfb@bih.net.ba

Odsjek: Elektrotehnika
Smjer: Zajednički
Predmet: Modelovanje i simulacije
Akademska godina: 2025/2026

Specifikacija zadaća za II KOLOKVIJ

ZADATAK 1. Modelovanje prijenosnih funkcija

U Matlab/Simulinku izvršiti modelovanje i simulaciju slijedeće funkcije prijenosa, odnosno naći odziv sistema, koristeći pretvorbu u model stanja (analitički):

$$G(s) = \frac{6s + 14}{s^3 + 2s^2 + 5s + 9}$$

Opisati zadani sistem faznim varijablama stanja. Fazne varijable stanja definirane su kao:

$$x_1 = \ddot{z} \quad x_2 = \dot{z} \quad x_3 = z$$

Na osnovu dobijenih jednačina kreirati *Simulink* model, te napraviti prostor stanja, ako se na ulaz dovodi:

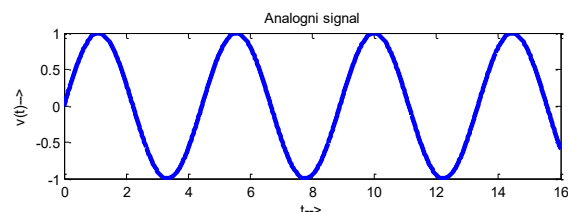
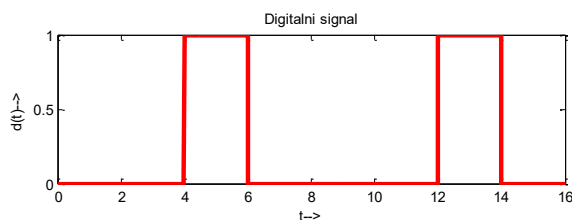
- step funkcija
- $\sin^2 3x$

ZADATAK 2: AWGN

Na *Slici 1* su predstavljena dva korisna signala za koje treba odrediti i predstaviti

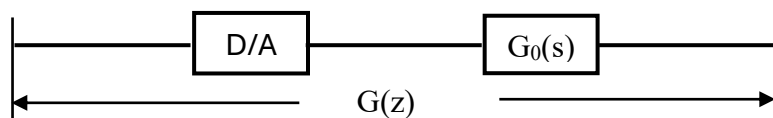
- Šum za digitalni signal generisan pomoću AWGN funkcije, tako da odnos korisni signal/šum bude 200/1601, nakon toga odrediti i predstaviti digitalni signal sa šumom
- Šum za analogni signal generisan pomoću AWGN funkcije, tako da odnos korisni signal/šum bude 200/1601, nakon toga odrediti i predstaviti analogni signal sa šumom"

Za funkciju sa slike 2 (kontinuirani signal) odrediti oblik.



ZADATAK 3. Digitalna konverzija (Kolo zadržke nultog reda)

Analitički odrediti odziv sistema za kolo sa slike, ukoliko je period odabiranja $T=0.35$ sekundi:



Kolo zadržke nultog reda (D/A): $\frac{1}{s}(1 - e^{-sT}) = \frac{1-e^{-sT}}{s}$

Funkcija $G_0(s)$: $G_0(s) = \frac{s^2}{s^2+s-2}$